

**UNIFAVIP WYDEN - CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IPOJUCA
CARUARU**

PICK BY VOICE

Pedro Arthur Bastos Moreira - 202403979608

Caue Nathan Alves Lima - 202302370781

Herbert Richard Oliveira Da Silva - 202302601464

Maurício Neto - Orientador

2026

Caruaru - PE

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	4
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	4
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	5
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	5
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	5
1. Construir um sistema de picking guiado por voz funcional e de baixo custo	5
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	6
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	6
2.5. Recursos previstos	6
2.6. Detalhamento técnico do projeto	6
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO	6
3.1. Relato Coletivo:	7
3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada	7
3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)	7
3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	7
3.2.2. METODOLOGIA	7
3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	7
3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	8
3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto de extensão foi desenvolvido em parceria com a Cardeal Distribuidora, empresa de médio porte localizada no município de Caruaru, Pernambuco, atuante no segmento de distribuição e logística no estado, sendo referência no ramo. A empresa opera com um volume significativo de pedidos diários, contando com um setor de separação (picking) composto por aproximadamente 10 a 30 colaboradores, em sua maioria adultos do sexo masculino, com escolaridade entre ensino fundamental completo e ensino médio completo, pertencentes às classes C e D do espectro socioeconômico.

A comunicação com a empresa foi facilitada pelo fato de dois integrantes da equipe, Pedro Arthur Bastos Moreira e Cauê Nathan Alves Lima, serem colaboradores ativos da Cardeal Distribuidora, o que proporcionou acesso direto aos processos internos, às lideranças e ao cotidiano operacional do setor de logística. Esse vínculo garantiu que o diagnóstico do problema fosse baseado em observação real do ambiente de trabalho e não apenas em levantamento bibliográfico.

Foram envolvidos diretamente no projeto os setores de TI/Projetos e de Supervisão de Logística da Cardeal Distribuidora, que participaram de reuniões de alinhamento nas quais a proposta do sistema Pick By Voice foi apresentada, discutida e validada enquanto solução pertinente ao problema identificado. Não havia parceiros externos ou institucionais além da própria empresa.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Diante disso, a problemática priorizada pelo projeto consiste na necessidade de desenvolver uma solução prática e acessível que contribua para agilizar os processos de procura e organização de produtos, tornando as atividades mais simples, eficientes e funcionais para a empresa atendida. Assim, o projeto de extensão surge como uma proposta voltada à melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas pelos participantes, promovendo benefícios sociais e organizacionais.

1.3. Justificativa

A adoção de tecnologias de apoio ao picking é amplamente reconhecida na literatura de logística e gestão de armazéns como estratégia eficaz para redução de erros, aumento de produtividade e melhoria das condições de trabalho dos operadores, grandes exemplos são os WMS (Warehouse management System), e o próprio Pick By Voice. Sistemas comerciais de Pick By Voice, como os desenvolvidos por empresas como Honeywell Vocollect e Zebra Technologies, são utilizados por grandes distribuidoras ao redor do mundo, porém apresentam custo de implantação elevado, frequentemente entre R\$ 15.000 e R\$ 80.000 por

estação de trabalho, tornando-os inviáveis financeiramente para empresas de médio porte e baixo porte, como a Cardeal Distribuidora no momento.

A pertinência acadêmica do projeto reside na oportunidade de aplicar, em um contexto real e socialmente relevante, os conhecimentos adquiridos na disciplina de Microcontroladores, área que estuda a programação e integração de dispositivos embarcados com sistemas computacionais, e juntamente com a área de projetos da empresa, dar vida a este sistema internamente. O desenvolvimento de um protótipo funcional de Pick By Voice utilizando Arduino UNO, Python e banco de dados relacional demonstra, de forma prática, a capacidade dos acadêmicos de transpor conceitos teóricos para soluções tecnológicas concretas que respondem a demandas reais do mercado.

Para o grupo de trabalho, a motivação central foi a vivência direta do problema: dois dos integrantes trabalham na Cardeal Distribuidora e reconhecem, por experiência própria, o impacto da lentidão no picking sobre a rotina dos colaboradores, e os impactos financeiros do mesmo. Isso confere ao projeto uma dimensão de compromisso social genuíno, pois a solução proposta tem potencial de beneficiar diretamente colegas de trabalho e contribuir para a melhoria do ambiente organizacional da empresa parceira.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- 1- Construir um sistema de picking guiado por voz funcional e de baixo custo
- 2- Demonstrar integração entre Arduino UNO, Python, FastAPI e OracleDB
- 3- Explorar comunicação serial/Bluetooth entre microcontrolador e dispositivo móvel
- 4- Aplicar conceitos de microcontroladores em um projeto com contexto industrial real

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

Os sistemas Pick By Voice são tecnologias utilizadas na logística para orientar operadores por meio de comandos de voz durante a separação de pedidos, aumentando a produtividade e reduzindo erros operacionais. Apesar de eficientes, essas soluções possuem alto custo de implementação na indústria, limitando seu acesso.

O projeto Pick By Voice Low Cost propõe uma alternativa de baixo custo utilizando microcontroladores, APIs REST, tecnologias open source e reconhecimento de voz. Fundamentado nos conceitos de automação, Internet das Coisas (IoT) e integração de

sistemas, o projeto busca demonstrar a viabilidade de desenvolver uma solução funcional e acessível para fins acadêmicos e didáticos, contribuindo para a modernização e otimização de processos logísticos.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

Montamos um plano de trabalho utilizando a plataforma Trello, com o objetivo de organizar e acompanhar todas as etapas do projeto de forma clara e eficiente. Inicialmente, realizamos a identificação de um problema real relacionado ao processo logístico, buscando compreender suas dificuldades e impactos no ambiente de trabalho. Após essa análise, definimos estratégias e possíveis soluções para atender às necessidades identificadas.

No Trello, estruturamos as atividades em etapas, facilitando a divisão de tarefas entre os integrantes da equipe e permitindo melhor controle do andamento do projeto. Cada fase foi planejada desde o levantamento do problema, pesquisa de tecnologias, desenvolvimento da solução, testes e ajustes, até a conclusão final do sistema.

A utilização da ferramenta contribuiu para melhorar a comunicação da equipe, o gerenciamento do tempo e a organização das atividades. Além disso, possibilitou acompanhar o progresso do projeto de maneira prática, garantindo que todas as tarefas fossem executadas conforme o planejamento estabelecido. Dessa forma, o Trello tornou-se um recurso importante para o desenvolvimento colaborativo e para o sucesso do trabalho realizado.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias utilizadas pelo grupo para mobilizá-los.

1. Construir um sistema de picking guiado por voz funcional e de baixo custo

- Utilizar componentes acessíveis, como Arduino UNO, módulo Bluetooth HC-05 e headset simples.
- Desenvolver um protótipo utilizando softwares gratuitos e tecnologias *open source*.
- Criar comandos de voz simples para orientar o operador durante a separação dos pedidos.

- Realizar testes práticos para validar o funcionamento e reduzir falhas no sistema.

2. Demonstrar integração entre Arduino UNO, Python, FastAPI e OracleDB

- Desenvolver uma API REST em FastAPI para comunicação entre os sistemas.
- Utilizar Python para processar os dados e controlar o fluxo das informações.
- Configurar o OracleDB para armazenar pedidos, usuários e registros das operações.
- Integrar o Arduino ao sistema por meio da comunicação serial, enviando e recebendo dados em tempo real.

3. Explorar comunicação serial/Bluetooth entre microcontrolador e dispositivo móvel

- Configurar o módulo Bluetooth HC-05 para comunicação sem fio.
- Utilizar comunicação serial entre Arduino e computador/dispositivo móvel.
- Desenvolver testes de envio e recebimento de comandos de voz e respostas operacionais.
- Validar a estabilidade e velocidade da comunicação durante o uso do sistema.

4. Aplicar conceitos de microcontroladores em um projeto com contexto industrial real

- Aplicar conhecimentos de automação e programação embarcada no Arduino UNO.
- Simular um ambiente logístico de separação de pedidos para testes do sistema.
- Desenvolver soluções próximas das utilizadas em centros de distribuição reais.
- Relacionar teoria e prática, utilizando conceitos estudados em sala em uma aplicação industrial.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

A divisão de responsabilidades entre os integrantes do grupo foi definida com base nas competências individuais e no perfil de cada membro, garantindo que todos participassem de todas as etapas, com focos específicos de atuação:

Integrante	Responsabilidade Principal	Atividades Complementares
Pedro Arthur Bastos Moreira	Desenvolvimento de software (API FastAPI, banco de dados Oracle, modelagem do sistema)	Levantamento de requisitos junto à Cardeal, testes de integração
Caue Nathan Alves Lima	Documentação técnica e relatório de extensão, apresentações	Apoio no levantamento de requisitos, contato com a empresa parceira
Herbert Richard Oliveira Da Silva	Configuração e programação do hardware Arduino UNO (firmware, circuito, periféricos)	Testes de hardware, montagem do protótipo físico

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

As metas do projeto foram definidas de forma a cobrir tanto os objetivos técnicos quanto os sociocomunitários:

Meta	Critério de Sucesso	Indicador
Modelar e implementar banco de dados OracleDB	Scripts SQL executados sem erros; views e procedures funcionais	Execução bem-sucedida dos 4 scripts SQL no Oracle XE
Desenvolver API FastAPI com todos os endpoints	API responde corretamente a todas as requisições previstas	Testes via Postman/Swagger com status 200 em todos os endpoints
Montar circuito Arduino com feedback físico	Arduino responde corretamente a todos os comandos via Bluetooth	LEDs, buzzer e LCD funcionando conforme tabela de comandos
Integrar STT e TTS no cliente Python	Sistema reconhece voz em português e sintetiza instruções corretamente	Taxa de reconhecimento acima de 80% em ambiente simulado

Meta	Critério de Sucesso	Indicador
Demonstrar o sistema à empresa parceira	Apresentação realizada com funcionamento do protótipo	Registro fotográfico e avaliação de reação da empresa

2.5. Recursos previstos

Os recursos utilizados no projeto foram majoritariamente de propriedade dos próprios integrantes, sem necessidade de financiamento externo ou aquisição institucional:

Recurso	Tipo	Origem
Arduino UNO	Hardware	Integrante Herbert Richard
Módulo Bluetooth HC-05	Hardware	A adquirir (~R\$ 20)
Display LCD 16x2 + I2C	Hardware	A adquirir (~R\$ 18)
LEDs, resistores, buzzer, jumpers, protoboard	Hardware	Integrante Herbert Richard
Computador (notebook) para desenvolvimento	Hardware	Integrante Pedro Arthur
Celular Android para cliente de voz	Hardware	Integrante Pedro Arthur
Fone de ouvido com microfone	Hardware	Disponível com os integrantes
Oracle XE 21c (gratuito)	Software	Download Oracle.com
Python 3.10+, FastAPI, bibliotecas	Software	Open source
Arduino IDE + bibliotecas	Software	Open source

Recurso	Tipo	Origem
Trello (plano gratuito)	Ferramenta de gestão	Trello.com

O custo total estimado de hardware para o projeto, excluindo equipamentos já disponíveis (computador, celular, Arduino), é de aproximadamente R\$ 53,00 — valor que demonstra a viabilidade econômica da solução proposta.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

O projeto será desenvolvido utilizando o Arduino UNO como microcontrolador principal, responsável pela interação com os componentes eletrônicos e execução das ações do sistema. A linguagem de programação utilizada será o Python, aplicada no desenvolvimento da lógica do sistema, integração com APIs e processamento de dados. Para o armazenamento das informações, será utilizado o MySQL como banco de dados, permitindo o registro e gerenciamento dos pedidos de forma estruturada e eficiente.

Além disso, a comunicação com o Arduino será realizada por meio da linguagem C, utilizada na programação embarcada da placa, possibilitando a troca de dados entre o hardware e o software. Essa combinação de tecnologias permite a integração entre diferentes camadas do sistema, tornando viável a construção de um protótipo funcional de baixo custo voltado para um contexto de automação industrial.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

O grupo avalia que os objetivos sociocomunitários estabelecidos para o projeto foram parcialmente atingidos nesta etapa de desenvolvimento. A solução técnica foi concebida, modelada e parcialmente implementada, com o banco de dados completo e a estrutura da API desenvolvida, demonstrando viabilidade técnica e pertinência para o problema identificado na Cardeal Distribuidora.

A proposta do sistema Pick By Voice foi apresentada à empresa e recebida positivamente pelos setores de TI/Projetos e Supervisão de Logística, que reconheceram o potencial da solução para melhorar a agilidade do processo de separação. O fato de dois integrantes da equipe serem colaboradores da empresa fortaleceu a credibilidade da

proposta e facilitou o alinhamento entre a solução acadêmica e a realidade operacional do parceiro.

O grupo reconhece que a fase de implantação de um protótipo funcional completo, com hardware montado e ciclo de voz operacional, representa o passo seguinte necessário para que os benefícios da solução sejam efetivamente percebidos pelos colaboradores da Cardeal. Essa etapa está prevista como continuidade do projeto.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

A avaliação de reação da Cardeal Distribuidora foi coletada por meio de conversa com os responsáveis dos setores de TI/Projetos e Supervisão de Logística após a apresentação da proposta. Os gestores destacaram os seguintes pontos:

- Interesse genuíno na solução, especialmente pelo potencial de redução do tempo de separação por pedido;
- Reconhecimento da inovação em relação ao método atual (lista manual/coletor), com destaque para o benefício das mãos livres para o operador;
- Disposição para colaborar com a fase de testes do protótipo, disponibilizando o ambiente do armazém e alguns operadores para validação;
- Observação sobre a importância do funcionamento offline do sistema de reconhecimento de voz, dado que o ambiente de armazenagem não possui cobertura Wi-Fi estável em todos os pontos — requisito que foi incorporado na escolha do motor Vosk (offline) para o STT.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Cauê Nathan:

Ter a oportunidade de acompanhar de perto a redução de um problema real foi essencial para ampliar meu aprendizado. Além disso, contribuir com ideias e participar da construção conjunta de melhorias mostrou a importância do trabalho colaborativo para tornar o ambiente profissional mais eficiente e harmonioso.

Herbert Richard:

Foi de grande importância para ampliar meu conhecimento, pois consegui visualizar um problema real sendo minimizado de forma colaborativa. Além disso, percebi o quanto é essencial envolver as partes interessadas na construção conjunta de soluções que contribuam para a melhoria do ambiente de trabalho.

Pedro Arthur Bastos:

Enfrentar o desafio de elaborar este projeto trouxe um crescimento expressivo para minha carreira acadêmica e profissional. Foi uma oportunidade única de adaptar as regras de negócio de uma empresa tradicional a um software desenvolvido do zero sob uma nova filosofia. Apesar da complexidade técnica, superamos os obstáculos em equipe, evoluindo em áreas que foram desde a modelagem de dados até a prototipagem com Arduino.

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A experiência que vivenciamos foi de muita colaboração seja ela com meus colegas de equipe com também com a parte interessada, vendo cada etapa do projeto em constante evolução. Minha colaboração foi parte documental e ajustados alguns detalhes no código.

3.2.2. METODOLOGIA

A experiência foi vivenciada no ambiente acadêmico, no contexto de desenvolvimento de um projeto de extensão voltado à automação e melhoria de processos logísticos. O trabalho foi realizado em equipe, envolvendo os integrantes do grupo, que atuaram de forma colaborativa em todas as etapas. Houve também interação direta com a parte interessada, que participou ativamente do processo ao apresentar necessidades reais do ambiente de trabalho e fornecer informações essenciais para o direcionamento da solução.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A expectativa inicial do grupo era desenvolver um sistema funcional de Pick By Voice de baixo custo, que simulasse de forma simplificada as soluções utilizadas na indústria logística. Durante a experiência, foi observado que a automação de processos logísticos depende fortemente da integração entre diferentes tecnologias e da precisão na comunicação entre os sistemas. A experiência resultou na construção de um protótipo funcional de sistema de separação de pedidos guiado por voz, além do aprendizado prático sobre integração de tecnologias como Arduino, Python, FastAPI e banco de dados. O desenvolvimento do projeto trouxe uma sensação de evolução e superação, especialmente ao conseguir integrar diferentes tecnologias em um único sistema, foi possível aprender na prática como funciona a comunicação entre hardware e software, além de aprofundar conhecimentos em programação, APIs e banco de dados.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A realização deste projeto evidenciou, de forma concreta, a aderência entre os conteúdos teóricos da disciplina de Microcontroladores e as demandas tecnológicas do setor logístico. Os conceitos de comunicação serial, controle de periféricos e integração de sistemas embarcados, conteúdos vistos na sala de aula, foram aplicados diretamente na concepção do módulo Arduino do sistema Pick By Voice, demonstrando que a aprendizagem baseada em projetos reais potencializa significativamente a consolidação do conhecimento técnico.

A literatura consultada, especialmente Bowersox et al. (2014) e Ballou (2010), confirmou o que os integrantes que trabalham na Cardeal observavam na prática: o picking é o processo logístico com maior potencial de ganho por meio da tecnologia, e a interface de voz é reconhecida como a abordagem mais eficaz para operadores em ambiente de armazém. Essa convergência entre teoria, prática profissional e desenvolvimento acadêmico foi o aspecto mais enriquecedor da experiência.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Pick By Voice Low Cost demonstrou que é possível desenvolver, com hardware acessível e software open source, uma solução tecnológica com potencial de impacto real no processo logístico de uma empresa de médio porte. A parceria com a Cardeal Distribuidora conferiu ao projeto relevância prática e social que vai além do escopo acadêmico, abrindo perspectiva concreta de implantação futura.

Como trabalhos futuros, o grupo identifica as seguintes possibilidades de desenvolvimento e pesquisa:

- Implementação do protótipo físico completo e realização de testes operacionais no ambiente real da Cardeal Distribuidora, com operadores reais durante sessões de picking;
- Substituição do celular Android por um Raspberry Pi Zero 2W, tornando o sistema completamente embarcado e independente de dispositivo pessoal do operador;
- Desenvolvimento de painel web para o WMS (Warehouse Management System) improvisado, permitindo que gestores criem e acompanhem ordens de separação em tempo real;
- Investigação sobre a aplicação de modelos de linguagem de pequeno porte (Small Language Models) para melhora do reconhecimento de voz em ambientes industriais barulhentos;
- Possibilidade de adaptação da solução para outros contextos logísticos de baixo custo, como farmácias, mercados e depósitos de pequeno porte.

Como solução tecnológica alternativa que poderia ter sido implementada, o grupo considera o uso do módulo ESP32 no lugar do Arduino UNO combinado com o HC-05, o ESP32 possui Wi-Fi e Bluetooth integrados, maior capacidade de processamento e custo similar, o que permitiria comunicação direta com a API sem necessidade do celular como intermediário, simplificando a arquitetura do sistema.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 2010.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2014.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SOUZA, Marcos A.; MORAES, Alexandre. Microcontroladores e Sistemas Embarcados: Aplicações Práticas com Arduino. São Paulo: Érica, 2019.

WISNER, Alain. A Inteligência no Trabalho: Textos Seleccionados de Ergonomia. São Paulo: FUNDACENTRO, 1994.